

Linguagens Formais e Autômatos

Exercícios sobre Conceitos Básicos de Linguagens 2

- I. Sejam $L_1 = \{a, b\}$ e $L_2 = \{b, bb\}$ linguagens definidas sobre o alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$. Informe as linguagens geradas pelas operações abaixo:
1. L_1/L_2
 2. $(L_1/L_2)L_2$
 3. L_1L_2
 4. $(L_1L_2)/L_2$
- II. Sejam $L_1 = \{a^ibc^j, i, j \geq 1\}$, $L_2 = \{bc^i, i \geq 1\}$ e $L_3 = \{c^i, i \geq 1\}$ linguagens definidas sobre o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$. Informe as linguagens geradas pelas operações abaixo:
1. L_1/L_2
 2. L_1/L_3
- III. Sejam $L_1 = \{w | w \text{ tem um número par de } 0\}$, $L_2 = \{0\}$ e $L_3 = \{0., 00\}$ linguagens definidas sobre o alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$. Informe as linguagens geradas pelas operações abaixo:
1. L_1/L_2
 2. L_1/L_3
- IV. Seja $L = \{0^n21^n | n \geq 0\}$ uma linguagem definida sobre $\Sigma = \{0, 1, 2\}$. Informe a linguagem resultante $s(L)$, para a substituição s definida abaixo:
- $$\begin{aligned}s(0) &= \{ab\} \\ s(1) &= \{ba\} \\ s(2) &= \{\epsilon\}\end{aligned}$$
- V. Seja $K = \{w | \text{quantidade de } 1 \text{ em } w \text{ é par}\}$ uma linguagem definida sobre $\Sigma = \{0, 1\}$. Informe a linguagem resultante $s(K)$, para a substituição s definida abaixo:

$$s(0) = \{b\}\{aa\}^*\{b\}$$

$$s(1) = \{a\} \cup \{b\}\{aa\}^*\{ab\}$$